ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Réaction acido-basique et solution tampon

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 1 sections

6 *corrigés détaillés*

Correction pas à pas des 6 exercices d'applications : équation de titrage, équivalence et demi-équivalence, relation de Henderson, zone tampon et choix d'un indicateur coloré. Chaque calcul est vérifié deux fois ; les pièges classiques sont signalés.

⏱ 25 min ✅ 6 corrigés 📊 ★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

Méthode de lecture : pour chaque exercice — rappel des données, étapes numérotées (substitution → calcul → résultat avec unité), résultat encadré, puis « Piège ». Comparez avec votre brouillon AVANT de lire les étapes.

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 1 THÈME

01 Titrage acide-base et solutions tampon

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Titrage acide-base et solutions tampon

✏️ EXERCICE 1 — ÉQUATION DE TITRAGE ET ÉQUIVALENCE (★)

Données :

$V(\text{acide}) = 20{,}0\ \text{mL}$;

$C(\text{base}) = 1{,}0 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1}$;

$V_e = 10{,}0\ \text{mL}$.

1 Équation de titrage :

$$CH_3—COOH + OH^- \rightarrow CH_3—COO^- + H_2O.$$

Bilan vérifié : 2 C ; 4 + 1 = 3 + 2 H ; 2 + 1 = 2 + 1 O ; charges : −1 des deux côtés.

2 Définition : à l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques de l'équation, soit ici

$n(\text{acide}) = n(\text{base})$:

aucun n'est en excès. Le saut de pH (ou le virage de l'indicateur) le signale.

3 On en déduit :

$$C(\text{acide}) \times V(\text{acide}) = C(\text{base}) \times V_e,$$

soit

$$C(\text{acide}) = C(\text{base}) \times V_e / V(\text{acide})$$

(les volumes en mL se simplifient).

4 Application numérique :

$$C(\text{acide}) = (1{,}0 \times 10^{-2} \times 10{,}0) / 20{,}0 = 5{,}0 \times 10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1}.$$

5 Quantité initiale :

$n(\text{acide}) = C(\text{acide}) \times V(\text{acide}) = 5{,}0 \times 10^{-3} \times 20{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol.

6 Vérification (deuxième calcul) :

$n(\text{acide}) = n(\text{base versée}) = C(\text{base}) \times V_e = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 10{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol

✓ (même valeur).

$$C(\text{acide}) = 5{,}0 \times 10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1} \cdot n(\text{acide}) = 1{,}0 \times 10^{-4}\ \text{mol}$$

À l'équivalence : n(acide) = n(base), soit C(acide) × V(acide) = C(base) × V_e.

⚠️ Piège : V_e = 10,0 mL est le volume de SOUDE versé, à ne pas confondre avec V(acide) = 20,0 mL ; et tout volume en mL doit être converti en L (× 10^{-3}) dès qu'il rencontre une concentration en mol·L^{-1}.

✏️ EXERCICE 2 — LE PH À LA DEMI-ÉQUIVALENCE (★)

Données :

V_e = 10,0 mL ;

à la demi-équivalence,

pH = 4,8.

1 Volume à la demi-équivalence :

$V = V_e/2 = 10{,}0/2 = 5{,}0$ mL

de soude versée.

2 À ce moment, la moitié de l'acide a réagi : $n(CH_3—COO^-)$ formée

$= n(CH_3—COOH)$

restante, donc

$[CH_3—COO^-]/[CH_3—COOH] = 1$.

3 Henderson :

$pH = pKa + \log([CH_3—COO^-]/[CH_3—COOH]) = pKa + \log(1) = pKa + 0$

→ à la demi-équivalence,

$pH = pKa$.

4 Conclusion :

$pKa = 4{,}8$;

la demi-équivalence est la méthode expérimentale de mesure d'un pKa.

5 Constante d'acidité :

$Ka = 1{,}6 \times 10^{-5}\ mol{\cdot}L^{-1}$.

Vérification (deuxième calcul) : à la demi-équivalence

$[CH_3—COO^-] = [CH_3—COOH]$

donc

$Ka = [H_3O^+]$,

et

$pH = -\log[H_3O^+]$

donne

$[H_3O^+] = 1{,}6 \times 10^{-5}\ mol{\cdot}L^{-1}$

✓.

$$pH = pKa = 4{,}8 \cdot Ka = 1{,}6 \times 10^{-5}\ mol{\cdot}L^{-1}$$

À la demi-équivalence, pH = pKa : c'est LA relation à retenir.

⚠️ Piège : la demi-équivalence correspond à $V_e/2$ = 5,0 mL versés ; ce n'est pas le pH d'équivalence (8,5) et ce n'est pas pH = 7.

✏️ EXERCICE 3 — PRÉPARER UN TAMPON DE PH = 4,8 (★★)

Données :

$V_1 = V_2 = 50{,}0$ mL ;

$C_1 = C_2 = 0{,}10$ mol·L^{-1} ;

pKa = 4,8.

1 Quantités introduites :

$n(CH_3—COOH) = 0{,}10 \times 50{,}0 \times 10^{-3} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol

et de même

$n(CH_3—COO^-) = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol.

2 Dans le mélange (V = 100,0 mL) :

$[CH_3—COOH] = [CH_3—COO^-] = 0{,}050$ mol·L^{-1}

→ rapport = 1.

3 Henderson :

pH = 4,8 + log (1) = 4,8 + 0 = 4,8.

4 Vérification (deuxième calcul) : le rapport vaut

$n(\text{base})/n(\text{acide}) = 5{,}0/5{,}0 = 1$

→

$pH = pKa + 0 = 4{,}8$

✓ ; la solution est exactement au centre de la zone tampon [3,8 ; 5,8] → pouvoir tampon maximal.

$$pH = 4{,}8 = pKa$$

Mélange équimolaire d'un acide et de sa base conjuguée = tampon optimal.

⚠️ Piège : la dilution divise les deux concentrations par 2 mais ne change pas leur rapport — le pH d'un tampon ne dépend pas de sa dilution.

✏️ EXERCICE 4 — HENDERSON À L'ENVERS (★★)

Données : couple NH_4^+/NH_3 ;

$pKa = 9{,}2$;

$[NH_3]/[NH_4^+] = 0{,}25$.

1 Pour ce couple : l'acide est NH_4^+ (donc AH) et la base conjuguée est NH_3 (donc A^-) →

$pH = 9{,}2 + \log([NH_3]/[NH_4^+])$.

2 Calcul :

log (0,25) = log (1/4) = −0,60

→

pH = 9,2 − 0,60 = 8,6.

3 Pour

pH = 9,8 :

log ([NH_3]/[NH_4^+]) = 9,8 − 9,2 = 0,6

→ le rapport cherché est le nombre dont le logarithme vaut 0,6, soit

[NH_3]/[NH_4^+] = 4,0.

4 Vérification (deuxième calcul) :

pH = 9,2 + log (4,0) = 9,2 + 0,60 = 9,8

✓.

pH = 8,6 · pour pH = 9,8 : [NH_3]/[NH_4^+] = 4,0

Henderson se lit dans les deux sens : du rapport vers le pH, ou du pH vers le rapport.

⚠️ Piège : Henderson s'écrit toujours pH = pKa + log ([base conjuguée]/[acide]) ; si l'on inversait le rapport ici, on trouverait 9,8 au lieu de 8,6.

✏️ EXERCICE 5 — LA ZONE TAMPON PKA ± 1 (★★)

Données :

pKa = 4,8 ;

$r = [CH_3—COO^-]/[CH_3—COOH]$

variable.

1 Pour r = 10 :

pH = 4,8 + log (10) = 4,8 + 1,0 = 5,8.

2 Pour

r = 0,10 :

pH = 4,8 + log (0,10) = 4,8 − 1,0 = 3,8.

3 Le tampon est efficace tant que

$0,10 \leq r \leq 10$,

c'est-à-dire

$3,8 \leq pH \leq 5,8$:

la zone tampon vaut pKa ± 1.

4 Pouvoir tampon maximal pour r = 1 (pH = pKa = 4,8) : autant d'acide que de base conjuguée, donc un ajout modéré d'ions H_3O^+ ou d'ions OH^- est absorbé dans les deux sens sans changement notable de pH.

5 Vérification (deuxième calcul) : pour r = 1,

$$pH = 4{,}8 + \log(1) = 4{,}8$$

✓ (centre de la zone [3,8 ; 5,8]).

Zone tampon : [3,8 ; 5,8] = [pKa − 1 ; pKa + 1]

La solution « résiste » tant que le rapport reste entre 0,10 et 10.

⚠️ Piège : la zone tampon est centrée sur le pKa du COUPLE, pas sur le pH qu'on viserait dans une expérience.

✏️ EXERCICE 6 — CHOISIR L'INDICATEUR COLORÉ (★★★)

Données :

$$pH = 8{,}5$$

à l'équivalence ; saut de pH de 5,8 à 10,5 ; zones de virage : hélianthine

$$3{,}1 \rightarrow 4{,}4,$$

BBT

$$6{,}0 \rightarrow 7{,}6,$$

phénolphtaléine

$$8{,}2 \rightarrow 10{,}0.$$

1 Rôle de l'indicateur : changer de couleur quand le pH traverse sa zone de virage ; on le choisit pour que le virage coïncide avec l'équivalence, ce qui repère V_e à l'œil.

2 Condition 1 — zone de virage incluse dans le saut [5,8 ; 10,5] : le BBT (6,0 → 7,6) convient, la phénolphtaléine (8,2 → 10,0) convient ; l'hélianthine (3,1 → 4,4) est en dehors : exclue.

3 Condition 2 — contenir le pH d'équivalence 8,5 : seule la phénolphtaléine (8,2 → 10,0) le contient → on choisit la phénolphtaléine.

4 Couleurs : avant l'équivalence (pH < 8,2) la solution est incolore ; juste après, elle devient rose ; le premier rose persistant annonce V_e.

5 Avec l'hélianthine, le virage (jaune dès pH 4,4) se produirait vers

$V \approx 6$ mL,

bien avant

$V_e = 10{,}0$ mL :

erreur d'environ 40 % sur la concentration.

Indicateur choisi : phénolphtaléine (incolore → rose)

Zone de virage 8,2 → 10,0, contenant le pH d'équivalence 8,5.

⚠️ Piège : « zone de virage dans le saut de pH » est nécessaire mais pas suffisant : il faut aussi que le pH d'équivalence soit dans la zone de virage.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Vos calculs sont cohérents ? Passez aux corrigés de synthèse (corr_p2.html) pour la courbe de titrage complète et le tampon du sang.